資料結構作業3
Polynomial

41243111 王家偉

Jan. 7, 2025

1.解題說明

我還沒做 讀不完了 拜託給我點時間

1.實現多項式類（Polynomial class）及其抽象資料類型（ADT），並根據圖1和圖2顯示的私有資料成員來實現。

2.編寫C++函數來輸入和輸出以圖2表示的多項式。您的函數應該重載 << 和 >> 運算符。

詳細實作參見檔案
Polynomial.cpp

2.程式實作

1. 多項式類別實作

圖2中要求的資料成員實作:

圖1中要求的函式成員實作:

2.<< 和 >>的重載

3.效能分析

1.Polynomial::newTerm函式：

n 為 terms
T(n)：O(n)
S(n)：O(n)

2.Polynomial::Soft函式：

n 為 terms
T(n)：$O(n^2)$
S(n)：O(1)

3.Polynomial::Add函式：

n_1 和 n_2 分別為兩個多項式的項數
T(n)：$O(n_1^2 + n_2^2)$
S(n)：$O(n_1 + n_2)$

4.Polynomial::Mult函式：

n_1 和 n_2 分別為兩個多項式的項數
T(n)：$O(n_1 * n_2 + r^2)$，r 為結果多項式的項數
S(n)：$O(n_1 * n_2)$

5.Polynomial::Eval函式：

n_1 為 terms，n_2 為 exp
T(n)：$O(n_1 * \log(n_2))$
S(n)：O(1)

6.operator>> 運算子overloading：

n 為用戶輸入的項數
T(n)：O(n²)
S(n)：O(n)

7.operator<< 運算子overloading：

n 為多項式的項數
T(n)：O(n)
S(n)：O(1)

8.整個程式：

適合項數較少的多項式操作，如果在大量項的情況下效率可能需要提升。

4.測試與驗證

輸入兩多項式
a: 3x^3 + 2x^2 + 1x^1
b: 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x^1 + 1x^0

相加與相乘結果沒問題

代入 x = 1 等於係數相加
15+22+22+16+10+4+1 = 90

5.申論及開發報告

課本的教學以及之前TA課做的題目練習在這次的作業上幫了我很多，指明了大方向讓我能去延伸並完成這次實作，報告製作方面效能分析部分有使用生成式AI輔助完成。

以下為一些函式的邏輯說明:

1.Polynomial::Add函式:
演算法是以排序完成為前提寫的，最開始先使用sort()排序多項式，使用while(i 或 j < terms)判斷兩式是否有未計算的項數，if判斷有兩個邏輯，第一部分左側邏輯為檢察其中一個多項式是否讀取完成，如果是則只讀取剩下的另一個多項式，第二部分右側邏輯是以次數大的一方優先讀取，如果次數相同則兩項相加，最後回傳result多項式。

2.Polynomial::Mult函式:
同上以排序完成為前提寫的先使用sort()，兩式的各項都要相乘使用雙重for迴圈，將相乘出來的項存在newCoef和newExp中，第三個for迴圈用於判斷result多項式中是否包含同樣次數的項，如果包含就將newCoef係數加上去並將布林值contain設定為真，如果result多項式中不包含則contain為假，最後判斷如果contain為假將相乘出來的項加入result多項式，三重迴圈完成後回傳result多項式。